

K-VALUE 연구 프로그램 2026-2029

— 관측 체제(observability regime) 축 위에서 구축하는 신뢰 가능한 문화 AI 가치평가 프레임워크 —

추병곤 (Byeong-Gon Chu)

국립경국대학교 한류문화전문대학원 · 홍익대학교 대학원 미학과 · 한국화랑협회 시가감정 전문가과정
utopiz@naver.com · 2026 년 7 월 · 내부 전략 문서 (지원사업 제안서 · 학위논문 계획서 · 투고 커버레터의 공통 원본)

요약 (Executive Summary)

본 문서는 K-VALUE(AI 미술품 가치평가, 2026)를 출발점으로 하는 3 개년 연구 프로그램의 설계도다. 프로그램의 조직 원리는 도메인의 나열이 아니라 관측 체제의 사다리다 — 각 버전은 '가치의 신호가 얼마나, 어떤 형태로 관측되는가'라는 조건을 한 단계씩 악화·변형시키며 동일한 경성 핵(hard core)을 반복 검증한다. v1 은 부분 관측(경매 창), v2 는 무시장(거래 부재), v3 은 흐름 관측(미래 현금흐름), v4 는 세 체제의 통합 프레임워크다. 이 구조 아래에서 네 편의 논문은 각각 독립적으로 생존 가능하면서도(별도 데이터·패널·투고처·재원), 합쳐지면 '문화 AI 에서 신뢰 가능한 가치평가'라는 하나의 프레임워크 기여로 수렴한다. 문서는 ① 관측 체제 축의 정의, ② 경성 핵/보호대, ③ 버전별 상세 카드(데이터·방법 신규성·전문가 패널·투고처·재원·커리어 트랙), ④ 분기 단위 3 개년 타임라인, ⑤ 진보/퇴행 판별 기준과 중단 규칙, ⑥ 산출물 재사용 매트릭스로 구성된다.

1. 조직 원리: 관측 체제 축 (Observability Regime Axis)

가치평가 연구를 도메인(미술→문화재→IP)으로 조직하면 각 논문은 '같은 방법의 재적용'으로 읽히고, 프로그램은 누적이 아니라 반복이 된다. 본 프로그램은 조직 축을 바꾼다 — 각 버전이 검증하는 것은 새 도메인이 아니라 새 관측 체제다. 관측 체제란 목표량(가치 v)에 대해 데이터가 어떤 형태의 부분 정보를 제공하는가의 유형이다.

체제	관측 형태	핵심 난점	대응 버전	요구되는 방법 확장
R1 부분 관측	가격이 존재하되 선택된 창(경매)으로만 관측. 유찰=검열	선택 편향 · 검열 · 채널 정의 격차	v1 K-VALUE	Heckman/Tobit · MOG · 등각 구간 · 유보
R2 무시장	거래 자체가 제한·부재. 가격 관측 0 에 수렴	준거 가격의 부재 · 가치 개념의 다원성(역사·학술·경관)	v2 K-HERITAGE VALUE	비시장 가치평가(CVM·복원비용·보험가액) · 논거 구조 출력
R3 흐름 관측	가치가 재고가 아니라 미래 현금흐름의 함수. 플랫폼 시계열로 관측	비정상성 · 역법칙 수익 분포 · 플랫폼 데이터 접근	v3 K-CULTURE VALUE	로열티 공제법 · 시계열 확률 예측 · 원형 특징 일반화
R4 통합	세 체제가 한 자산 안에 공존(예: 문화재의 IP 화)	체제 간 정합성 · 프레임워크의 일반성 증명	v4 Trustworthy Framework	4-모듈 공리화 · 교차 체제 벤치마크 스위트

표 1. 관측 체제 축 — 각 버전은 관측 조건을 한 단계씩 악화·변형시키며 동일한 핵을 검증한다.

이 축의 이점은 세 가지다. 첫째, 서사의 누적성 — 각 논문의 서론이 '이전 체제에서 검증된 핵이 이번 체제에서 왜 다시 시험대에 오르는가'로 시작되므로, 인용 관계가 자기완결적 사다리를 이룬다. 둘째, 심사 방어력 — '왜 이 도메인인가'라는 질문이 '왜 이 관측 체제인가'로 바뀌며, 후자는 방법론적 필연으로 답할 수 있다. 셋째, v4 의 정당성 — 통합 프레임워크는 세 체제의 실증이 선행되었을 때만 일반화 주장이 성립하므로, v1-v3 이 v4 의 증거 기반이 된다.

2. 경성 핵과 보호대 (Hard Core / Protective Belt)

라카토슈의 연구 프로그램 방법론을 차용해, 전 버전에서 수정 불가능한 경성 핵 네 명제와, 체제별로 교체·확장되는 보호대를 구분한다. 경성 핵이 흔들리면 프로그램 자체를 재검토하고, 보호대의 실패는 해당 버전의 국소 수정으로 처리한다.

2.1 경성 핵 (전 버전 공통, 수정 불가)

- **HC1.** 문화 자산의 가치평가는 완전 관측 회귀가 아니라 부분 관측 추정 문제다. 관측 격차의 명시적 모형화(MOG 계열 지표)가 모든 추정에 선행한다.
- **HC2.** 전문가 판단은 사후 검증 장치가 아니라 프로토콜로 구조화된 시스템 구성 요소다(CTP → ACP → 체제별 패널 프로토콜). 패널 신뢰도(ICC)와 자동 지표의 상관 보고가 표준이다.
- **HC3.** 구간과 유보가 점 추정에 우선한다. '산출 유보(no reliable estimate)'를 출력할 수 없는 시스템은 본 프로그램의 산출물이 아니다.
- **HC4.** 거버넌스는 문서가 아니라 파이프라인에서 물리적으로 집행된다(라이선스 라우팅 · 워크파일 자동 생성 · 출처 증명 · 면책 고지 강제).

2.2 보호대 (체제별 교체 가능)

구성 요소	v1 (R1)	v2 (R2)	v3 (R3)
추정 대상	시장가치 (로그 가격)	비시장 가치 (지불의사액·복원비용·보험가액)	IP 가치 (현금흐름 현재가치)
편향 도구	Heckman · Tobit · IPW	CVM 설계 편향 통제 · 전문가 앵커링 완화	생존 편향 · 플랫폼 선택 편향 보정
특징 공간	4-레이어(도상·기법·물성·색채)	4-레이어 + 보존상태·지정등급·역사 문헌 그래프	문화원형 특징(원형성·확장성·팬덤 신호)
격차 지표	MOG (경매 창 대비)	MOG-H (감정 선례 커버리지)	MOG-F (플랫폼 관측 대비 전체 유통)
패널 규범	USPAP · UAF 3 단계	문화유산 감정·물납 심의 규범	감정평가실무기준(무형자산) · 회계 공정가치

표 2. 보호대의 체제별 교체 — 핵은 유지되고 도구가 바뀐다.

3. 버전별 상세 카드

v1 · K-VALUE — 부분 관측 체제 (2026 H2, 진행 중)

항목	내용
연구 질문	경매 창 의 선택·검열 편향은 정량화·보정 가능한가. AI 산출값의 감정보고서 인용 수준은 어디까지인가(UAF)
데이터	K-PRICE Pilot: 공개 낙찰 기록 5,000 건(유찰 포함) · 이미지 서브셋 2,000 건 · 프로버넌스 그래프 작가 100 인. 전량 공개 데이터
방법 신규성	MOG 정의 · LQA-Value(4-레이어 가격 헤드) · Heckman/Tobit×표현학습 결합 · 등각 구간+유보 규칙
전문가 패널	시가감정 전문가과정 네트워크 7 인 (ACP)
투고처	워크숍(CVPR VISART 계열) → KCC/한국 HCI → ACM ICAIF 또는 NeurIPS D&B
재원	자체 수행(개인 GPU) → KOCCA·예술경영지원센터 사업 후속 연계. AIFEL 슬로우페이퍼가 1 차 산출 지위
커리어 트랙	AI 리서치 과정 수료작 · 취업 포트폴리오 대표 프로젝트(Appraiser Console 데모) · 8 월 USPAP/A.I. & ART VALUATION 과정 질문지(부록 C) 실행

항목	내용
완료 판정	H1-H4 확증 실험 보고 + ACP 파일럿(3인 이상) + Appraiser Console D1·D2 데모

카드 1. v1 — 프로그램의 실증 기반이자 협상 카드.

v2 · K-HERITAGE VALUE — 무시장 체제 (2027)

항목	내용
연구 질문	가격 관측이 0에 수렴하는 자산의 가치를, 편향 공시·구간·유보의 원칙을 유지한 채 어떻게 산출하는가
실무 앵커	문화유산 물납제(2023 시행)의 감정 수요 · 지정문화재 보험가액·복원비용 산정 · 환수 문화재 가치 논증
데이터	지정·등록 문화유산 메타데이터(국가유산포털) · 공개된 감정 선례·물납 심의 자료 · 보존처리 비용 공개 기록 · v1의 4-레이어 파이프라인 재사용(불화·공예 확장)
방법 신규성	가치 논거 구조(argument structure) 출력 — 점·구간 대신 '가치 주장 + 근거 그래프'를 1차 산출물로 정의. CVM·복원비용·보험가액 3접근의 앙상블과 불일치 지표. MOG-H(감정 선례 커버리지 격차)
전문가 패널	문화유산 감정위원·보존과학자·물납 심의 경험자 혼성 패널 — HC2의 체제 이식 실험 자체가 기여
투고처	국내: 문화재·박물관학 KCI + KCC 융합 세션 / 국제: ACM JOCCH(Journal on Computing and Cultural Heritage) · CIDOC 계열
재원	국가유산청 R&D(문화유산 디지털·안전 분야) · 학술 지원사업. v1 공개 벤치마크가 협약 제안의 실증 자료
커리어 트랙	학예사·감정 경력과의 최대 정합 버전 — 문화유산 감정 전문인력 포지셔닝. 8월 미술 아카이브 과정 (SAA·AAA) 네트워크가 자료 접근 통로
완료 판정	감정 선례 코퍼스 공개 + 논거 구조 출력 프로토타입 + 혼성 패널 파일럿(5인)

카드 2. v2 — 유보 규칙(HC3)이 가장 극적으로 시험되는 체제.

v3 · K-CULTURE VALUE — 흐름 관측 체제 (2027 H2-2028)

항목	내용
연구 질문	문화콘텐츠 IP의 가치를 미래 흐름의 확률 예측으로 산출할 때, 역법칙 수익 분포와 플랫폼 관측 편향 아래에서 신뢰 구간은 성립하는가
실무 앵커	IP 담보·투자 심사(콘텐츠 가치평가) · 로열티 공제법(relief-from-royalty) 실무 · K-콘텐츠 수출 통계
데이터	공개 플랫폼 시계열(홍행·조화·차트) · 콘텐츠 가치평가 공개 사례 · 수출 통계. 문화원형 특징: 4-레이어의 일반화(원형성·변주 이력·팬덤 신호) — 문화원형론(최혜실)의 조작화 v2
방법 신규성	체제 전환: 정적 회귀 → 확률적 흐름 예측(분위수 시계열)+할인 구조. 역법칙 꼬리를 존중하는 구간 설계(등각예측의 중검열 확장). MOG-F
전문가 패널	콘텐츠 가치평가 실무자·IP 투자 심사역·감정평가사(무형자산) 패널
투고처	국제: ACM ICAIF 본 트랙 · Marketing/Cultural Economics 저널 병행 / 국내: 문화경제·콘텐츠학 KCI
재원	콘텐츠산업 지원사업(KOCCA 가치평가·데이터 분야) · 한류 연구 지원
커리어 트랙	국립경국대 한류문화전문대학원 학위논문으로 전용 가능한 유일 버전 — 대학원 커리큘럼(2027-28)과 타임라인 동기화. 프로그램 전체가 학위·연구·산업의 3중 활용 구조 완성
완료 판정	흐름 예측 벤치마크 v0.1 공개 + 학위논문 계획서 승인 + 패널 파일럿

카드 3. v3 — 프로그램과 학위 과정이 접합되는 버전.

v4 · Trustworthy Cultural AI Valuation Framework — 통합 (2028 H2-2029)

항목	내용
연구 질문	세 체제의 실증으로부터, 문화 자산 일반에 대한 신뢰 가능 가치평가의 충분조건은 무엇인가

항목	내용
형태	응용 논문이 아니라 프레임워크 논문 + 교차 체제 벤치마크 스위트(K-VALUE Bench: R1·R2·R3 트랙 통합) + 정책 백서
방법 신규성	4-모듈 공리화: ① 부분 관측 신호 모형 ② 구조화된 전문가 사전확률 ③ 보정된 불확실성과 유보 ④ 집행형 거버넌스. 각 모듈의 필요성을 v1-v3의 절제(ablation) 증거로 입증. 통합 사례 연구: 문화재의 IP 화(R2 자산이 R3 흐름을 획득하는 체제 전이)
전문가 패널	v1-v3 패널의 연합 + 국제 자문(8월 교육과정에서 형성된 AAA·SAA 네트워크) — 교차문화 복제의 시작점
투고처	FAccT 또는 AIES(신뢰·거버넌스 측) · ACM JOCCH(통합 측) · 정책 백서는 문체부·국가유산청 제출
재원	한국연구재단 개인 연구(박사과정 연계 가능) · 국제 공동연구 시드
커리어 트랙	박사 진학 또는 문화기술 연구직의 대표 업적 — '프레임워크 제안자'로서의 학술 정체성 확립. 2029년 개관 신설 미술관의 가치평가·아카이브 인프라 제안과 시점 일치
완료 판정	K-VALUE Bench 공개 + 프레임워크 논문 투고 + 정책 백서 1건

카드 4. v4 — 세 체제의 증거 위에서만 성립하는 일반화.

4. 3 개년 타임라인 (분기 단위)

분기	연구 트랙	데이터·협업 트랙	커리어·재원 트랙
'26 Q3	v1 파일럿 실험(H1-H3) · 워크숍 4p 투고	K-PRICE 수집 · USPAP/A.I.&VALUATION 과정 수강(8월) — 부록 C 질문 실행	AIFFEL 슬로우페이퍼 제출 · 취업 멘토링 2 차
'26 Q4	v1 ACP 파일럿 · UAF v1.1 개정(교육 반영)	Appraiser Console D1·D2 데모 · 감정 커뮤니티 시연	포트폴리오 완성 · 실지원 병행
'27 Q1	v1 본 트랙 투고(ICAIF/D&B) · v2 착수: 감정 선례 코퍼스 설계	국가유산청 R&D 제안(v1 결과 첨부) · 물납 실무자 인터뷰 5 건	KCC 국문판 발표
'27 Q2	v2 논거 구조 출력 프로토타입	국가유산포털·기관 협약 tier-b 확장	재원 1 차 판정 — 미확보 시 v2 축소 규칙(§ 5) 적용
'27 Q3	v2 혼성 패널 파일럿 · KCI 투고	v3 착수: 흐름 데이터 스키마	한류문화전문대학원 학위논문 계획서(v3 기반)
'27 Q4	v2 국제판(JOCCH) 투고	플랫폼 데이터 접근 협상	KOCCA 가치평가 분야 제안
'28 Q1-Q2	v3 흐름 예측 벤치마크 v0.1 · 역법칙 구간 실험	IP 실무자 패널 구성	학위논문 중간 발표
'28 Q3	v3 ICAIF 본 트랙 투고	v1-v3 산출물 감사(audit) — v4 증거 기반 확정	학위논문 심사 트랙 진입
'28 Q4	v4 착수: 4-모듈 공리화 초안 · K-VALUE Bench 통합 설계	국제 자문 네트워크 가동	연구재단 개인 연구 신청
'29 Q1-Q2	v4 프레임워크 논문 투고(FAcCT/AIES) · Bench 공개	정책 백서 초안 — 문체부·국가유산청	박사 진학 또는 연구직 전환 결정점
'29 Q3-Q4	리비전 대응 · 교차문화 복제 시드	신설 미술관(2029 개관) 인프라 제안	프로그램 1 주기 종료 보고서

표 3. 분기별 3 개년 타임라인 — 세 트랙은 상호 강화하되, 어느 한 트랙의 지연이 프로그램 전체를 정지시키지 않는 병렬 구조다.

타임라인의 두 동기화 점을 명시한다. ① v3 ↔ 학위 과정: 학위논문 계획서('27 Q3)–중간 발표('28 Q2)–심사('28 Q3 이후)가 v3 의 착수–벤치마크–투고와 일대일 대응한다. ② v4 ↔ 2029 개관: 프레임워크 공개와 신설 기관 인프라 제안 시점이 겹치도록 v4 산출을 '29 상반기에 배치했다.

5. 프로그램 평가 기준: 진보·퇴행 판별과 중단 규칙

라카토슈의 기준을 운영 규칙으로 번역한다. 프로그램은 새 버전이 새로운 사실(novel fact)을 예측·확증할 때 진보적이며, 기존 결과의 사후 설명에 머물 때 퇴행적이다. 각 버전에 사전등록 가설과 함께 다음의 중단·축소 규칙을 둔다.

- **중단 규칙 S1.** v1 의 H1(보정에 의한 MOG_err 축소)이 기각되면 — 즉 편향 모형화가 실측 이득을 내지 못하면 — HC1 의 재검토를 프로그램 수준에서 공개적으로 수행한다. 이 경우 v2 착수를 보류한다.
- **축소 규칙 S2.** v2 재원('27 Q2 판정)이 미확보되면 v2 를 '감정 선례 코퍼스 + 논거 구조 프로토타입'의 방법론 단독 논문으로 축소하고, 실증은 v4 로 이월한다.
- **전환 규칙 S3.** v3 플랫폼 데이터 접근이 실패하면 공개 집계 시계열만으로 범위를 재정의하고, MOG-F 를 '접근 실패 자체의 정량 기록'으로 전환한다 — 관측 격차의 문서화는 본 프로그램에서 실패가 아니라 결과다.
- **판별 규칙 S4.** 각 버전 종료 시 '이 버전이 예측하고 확증한 새로운 사실'을 한 문단으로 명문화한다. 두 버전 연속으로 이 문단을 쓸 수 없으면 프로그램은 퇴행 판정이며, v4 를 프레임워크 논문이 아닌 회고적 조사 논문으로 격하한다.

6. 산출물 재사용 매트릭스와 자원 지도

산출물 (원산지)	v1	v2	v3	v4
4-레이어 스키마·코드북 (K-ART-4L)	특징 공간	보존·등급 확장	원형 특징으로 일반화	모듈 ① 신호 모형
LQA 어댑터·인식 파이프라인	LQA-Value	재사용(불화·공예)	—	Bench R1 트랙
MOG 정의·측정 코드	원산지	MOG-H 변형	MOG-F 변형	통합 격차 이론
등각 구간·유보 규칙	원산지	논거 구조와 결합	중검열 확장	모듈 ③
패널 프로토콜 (CTP→ACP)	ACP	혼성 패널 이식	IP 패널 이식	모듈 ② + 연합 패널
워크파일·거버넌스 파이프라인 (Studio)	D2 패키지	심의 문서 자동화	평가 보고 자동화	모듈 ④
Studio 백엔드 (Next.js+FastAPI)	Appraiser Console	Heritage Console	IP Console	통합 데모

표 4. 재사용 매트릭스 — 모든 행이 v4 의 한 모듈로 수렴하도록 설계되어 있다.

6.1 자원·협업 지도 (버전별 독립 생존 조건)

버전	1 차 자원	예비 자원	핵심 협업선
v1	자체 수행(공개 데이터·개인 GPU)	예경·KOCCA 후속 사업	시가감정 전문가과정 · 경매사 리서치
v2	국가유산청 R&D	학술진흥 지원	감정위원·보존과학 · 물납 실무
v3	KOCCA 콘텐츠 가치평가·데이터	한류 연구 지원	한류문화전문대학원 · IP 투자 심사
v4	한국연구재단 개인 연구	국제 공동연구 시드	AAA·SAA 국제 자문 · 신설 미술관

표 5. 자원 지도 — 각 버전이 서로 다른 자원 계통에 정착하므로, 단일 심사 주기의 실패가 프로그램을 정지시키지 않는다.

7. 맺음말: 이 프로그램의 한 문장

문화 자산의 가치는 언제나 부분적으로만 관측되며, 신뢰 가능한 AI 가치평가란 그 부분성을 숨기는 기술이 아니라 측정하고, 보정하고, 남는 무지를 유보로 공시하며, 전문가의 판단을 프로토콜로 결합하는 기술이다 — 본 프로그램은 이 명제를 부분 관측(v1), 무시장(v2), 흐름 관측(v3)의 세 체제에서 실증한 뒤, 하나의 프레임워크(v4)로 승격하는 3개년의 사다리다.

— 문서 끝 —